

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новосибирский государственный университет

Специальность
15.03.06 – Мехатроника и
робототехника

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

по курсу "3D-моделирование и машиностроительное черчение"

Выполнил студент группы 23932 Карпачев Д.А.

Преподаватель: Степанов К.И.

г. Новосибирск – 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Юридический отдел Новосибирского государственного университета

Юридический отдел ООО "АБВГ" (Исходный документ № 152-01) / Разработчик: [подпись]

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №			1	АБВГ.152.01	Кронштейн	1	
	Переменные данные для исполнений:						
					АБВГ.152		
					Документация		
					Детали		
			4	АБВГ.152.04	Контакт	1	
					АБВГ.152-01		
					Детали		
			4	АБВГ.152.04-01	Контакт	1	
Изм. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АБВГ.152	
	Разраб.					Контактный элемент	
	Пров.						
	Н.контр.						
	Утв.						
Лит.		Лист	Листов				
		1	2				

Юридический отдел
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Перв. примен.

Справ. №

АБВГ.152 СБ

Рис. 1

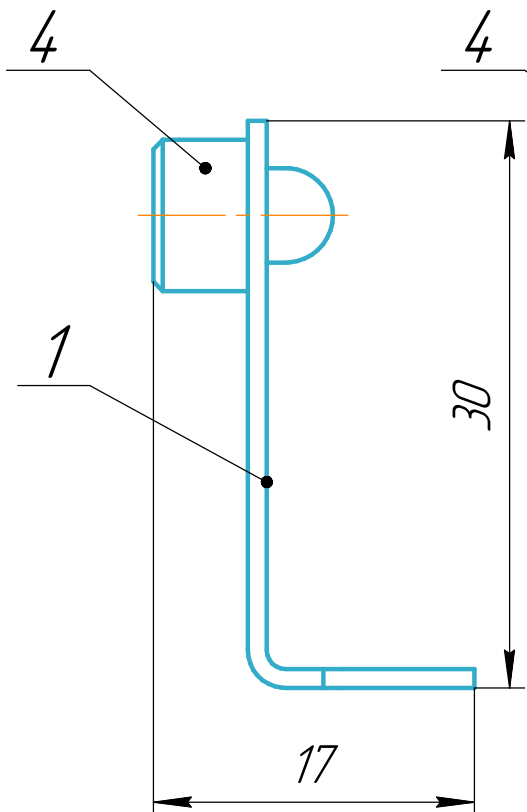


Рис. 2

Размеры см. Рис. 1

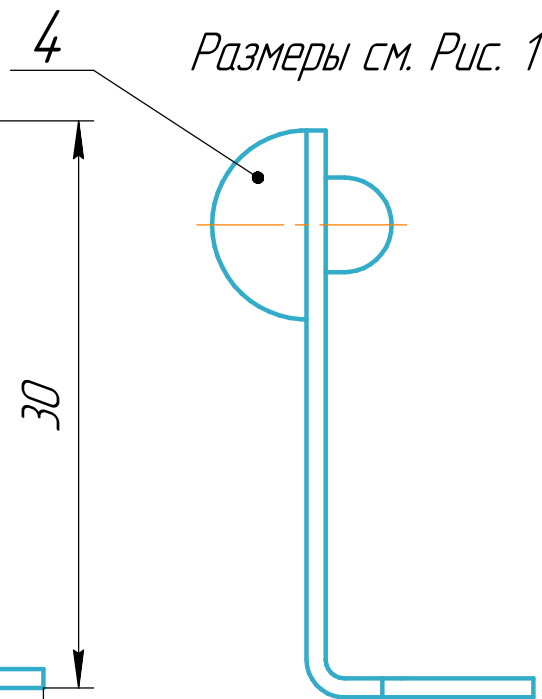
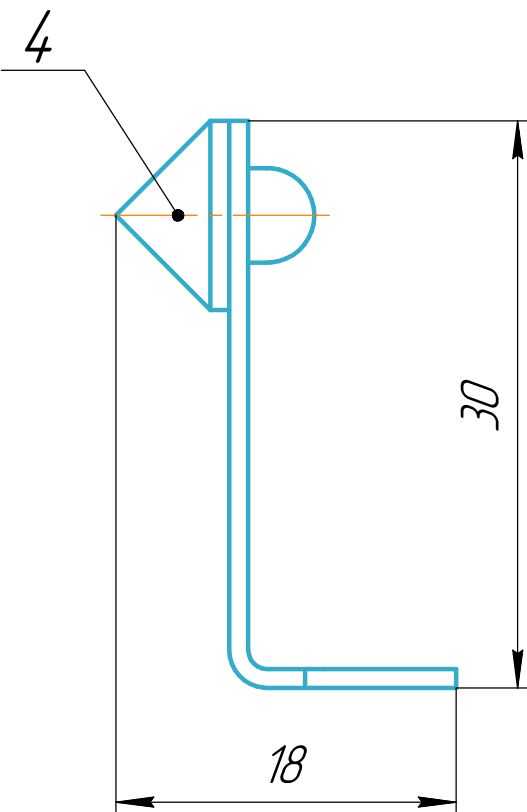


Рис. 3



Обозначение	Рис.	Масса
АБВГ.152	Рис. 1	0,0054
-01	Рис. 2	0,0055
-02	Рис. 3	0,0051

АБВГ.152 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		03.02
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Контактный элемент
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	2,5:1
Лист	Листов	1

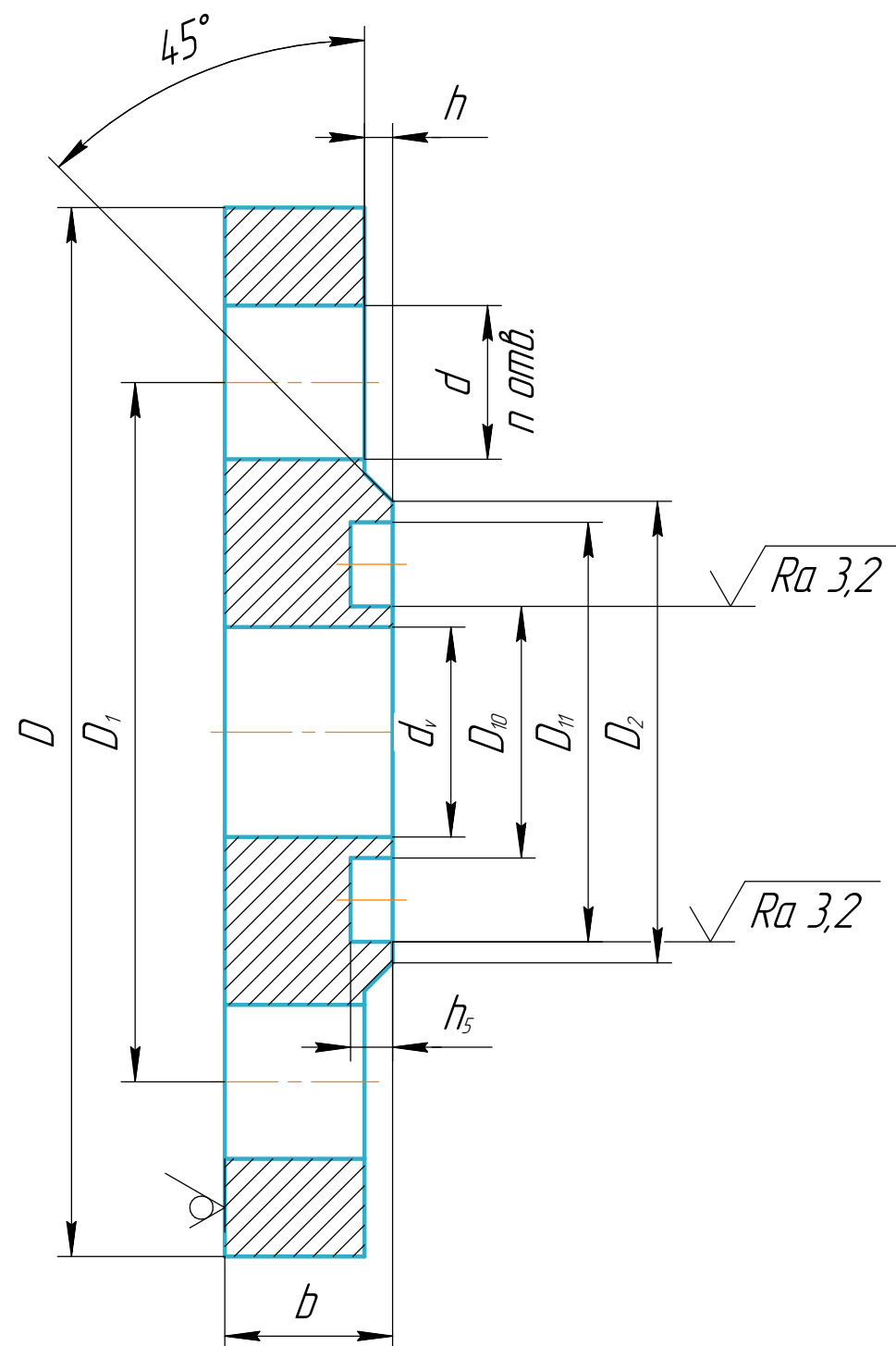
НГУ-2026

Копировал

Формат А3

100.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



Обозначение	Примечание	dv	D	D1	D2	D10	D11	h	b	h5	d	n	Масса
02.23932.001	Ду10	15	75	50	35	18	30	2	12	3	11	4	0,3
-01	Ду15	19	80	55	40	22	34		14				0,35
-02	Ду20	26	90	65	50	32	44		15				0,52
-03	Ду25	33	100	75	60	40	52		16				0,63
-04	Ду32	39	120	90	70	48	60	3	18	5	18	8	0,99
-05	Ду40	46	130	100	80	54	70		20				1,16
-06	Ду50	59	140	110	90	65	81		22				1,27
-07	Ду65	78	160	130	110	85	101		23				1,56
-08	Ду80	91	185	150	128	100	116	3	24	5	22	12	2,1
-09	Ду100	110	205	170	148	116	138		25				2,66
-10	Ду125	135	235	200	178	145	167		26				3,34
-11	Ду150	161	260	225	202	170	192		27				4,13
-12	Ду200	222	315	280	258	228	250	3	28	5	22	12	5,54
-13	Ду250	273	370	335	312	282	304		29				7,24
-14	Ду300	325	435	395	365	335	357		30				10,11

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

02.23932.001					Лит. Масса Масштаб		
Фланец					См. табл. 2:1		
Сталь 40X ГОСТ 4543-2016					Лист 1		
НГЧ-2026					Формат А3		

Копировал

Формат А3

Юридическое лицо, имеющее право на осуществление деятельности в области стандартизации

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

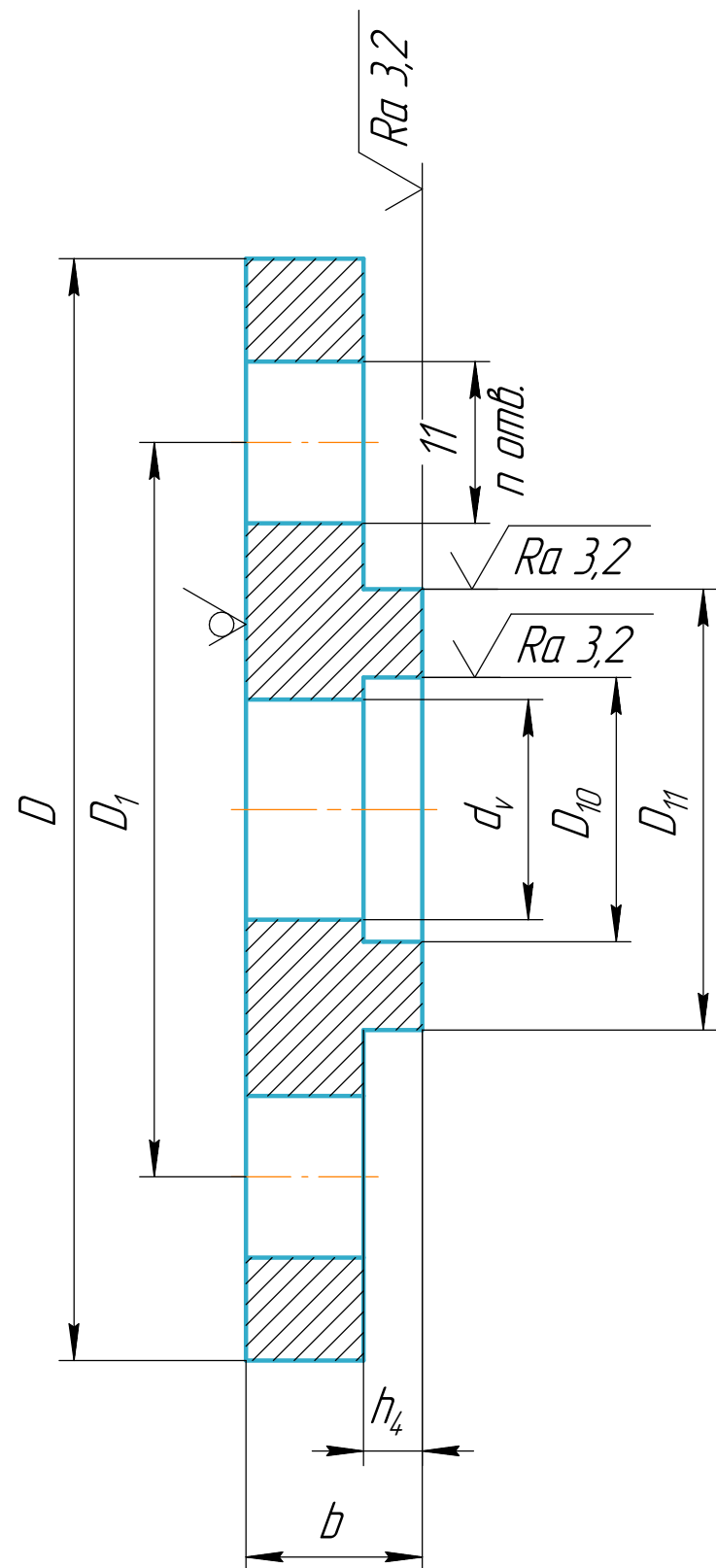
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

03.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



Обозначение	Материал	Примечание	dv	D	D1	D10	D11	b	h4	d	n	Масса
03.23932.001	Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	Ду10	15	75	50	18	30	12	4	11	4	0,2569
-01	Сталь 40X ГОСТ 4543-2016	Ду15	19	80	55	22	34	12				0,2908
-02		Ду20	26	90	65	32	44	14				0,4507
-03		Ду25	33	100	75	40	52	14				0,5472
-04		Ду32	39	120	90	48	60	15	6	14	8	0,8529
-05		Ду40	46	130	100	54	70	16				1,0855
-06		Ду50	59	140	110	65	81	16				1,1931
-07		Ду65	78	160	130	85	101	16				1,4604
-08		Ду80	91	185	150	100	116	18	6	18	12	1,9482
-09		Ду100	110	205	170	116	138	18				2,3266
-10		Ду125	135	235	200	145	167	20				2,8977
-11		Ду150	161	260	225	170	192	22				3,6712
-12		Ду200	222	315	280	228	250	23				5,0637
-13		Ду250	273	370	335	282	304	24	6	22	12	6,6116
-14		Ду300	325	435	395	335	357	24				9,2033

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					03.23932.001			
					Фланец ответный	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			См.	2:1
Разраб.	Карпачев			17.02			табл.	
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
					См. табл.	НГУ-2026		
Н.контр.								
Утв.								

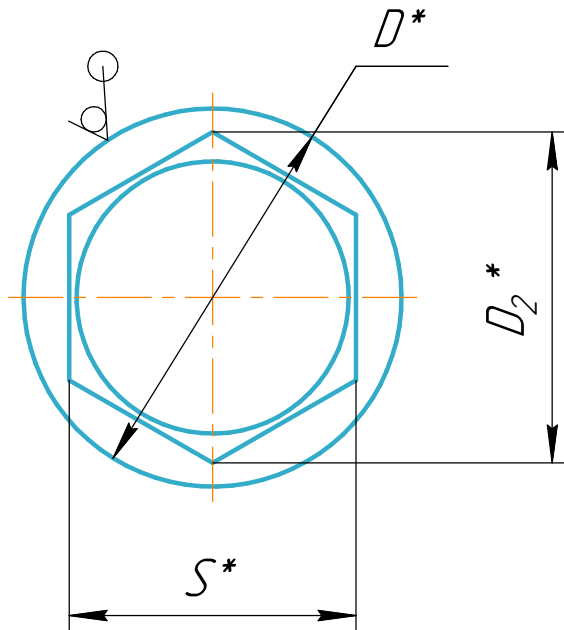
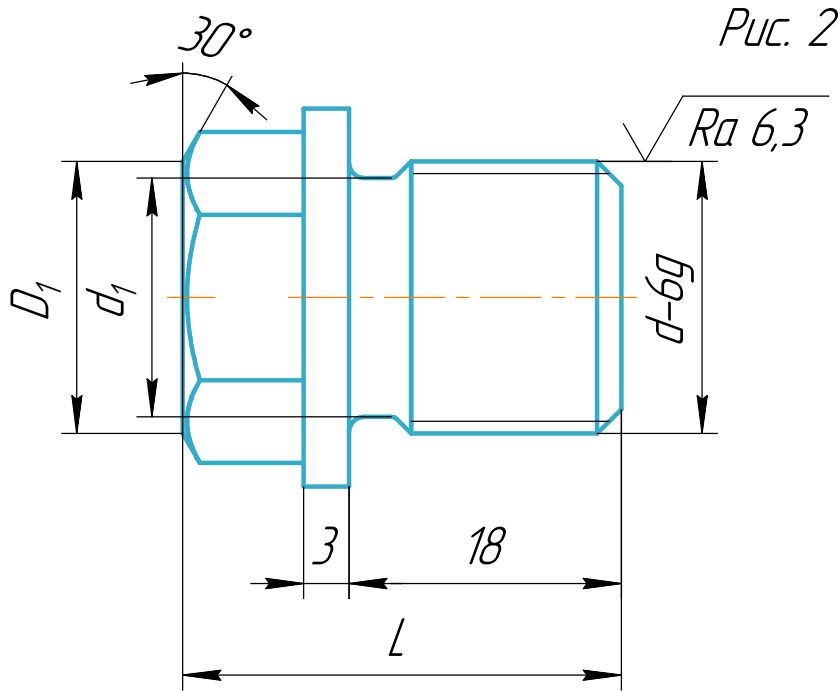
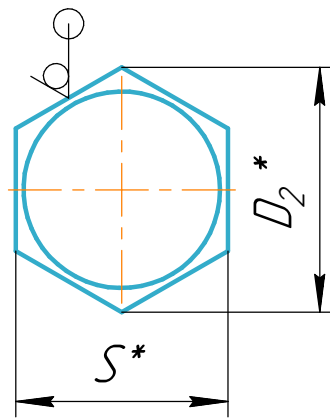
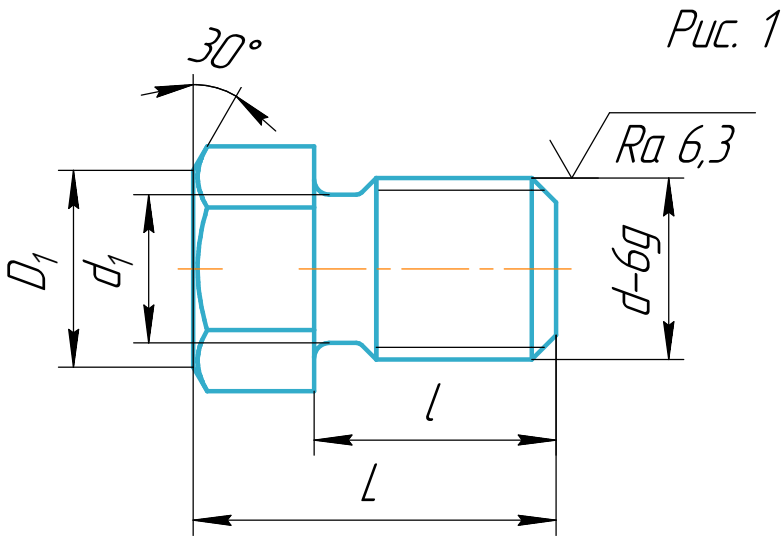
Копировал

Формат А3

✓ Ra 12,5 (✓)

04.23932.001

Обозначение	Наименование	Рис.	Материал	d	d1	D	D1	D2	S	l	L	Масса
04.23932.001	Пробка М12х1,5	Рис. 1	Шестигранник 14 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	12	9,8	0	13	16,2	14	16	24	0,023
-01	Пробка М18х1,5	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	18	15,8		18	21,9	19		26	0,054
-02	Пробка М20х1,5	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	20	17,8		21	25,4	22		26	0,07
-03	Пробка М27х1,5	Рис. 1	Шестигранник 27 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	27	24,8		26	31,2	27		28	0,127
-04	Пробка М30х1,5	Рис. 1	Шестигранник 32 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	30	27,8		30	37	32		28	0,167
-05	Пробка G1/4	Рис. 1	Шестигранник 17 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	13	11		16	19,6	17		20	0,027
-06	Пробка G3/8	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	17	14		19	21,9	19		20	0,036
-07	Пробка G1/2	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	21	18	0	21	25,4	22	16	26	0,073
-11	Пробка упорная М8х1,0	Рис. 2	Круг 16 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	8	6,9	16	11	13,9	12		26	0,016
-12	Пробка упорная М12х1,5	Рис. 2	Круг 22 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	12	9,8	22	18	19,6	17		28	0,037
-13	Пробка упорная М18х1,5	Рис. 2	Круг 25 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	18	15,8	25		21,9	19		29	0,065
-14	Пробка упорная М20х1,5	Рис. 2	Круг 30 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	20	17,8	30	21	25,4	22		30	0,088
-15	Пробка упорная М27х1,5	Рис. 2	Круг 34 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	27	24,8	34	27	31,2	27		32	0,153
-16	Пробка упорная М30х1,5	Рис. 2	Круг 40 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	30	27,8	40	34	39,3	34		34	0,227



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.02
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

04.23932.001

Пробка

См. табл.

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	2:1
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

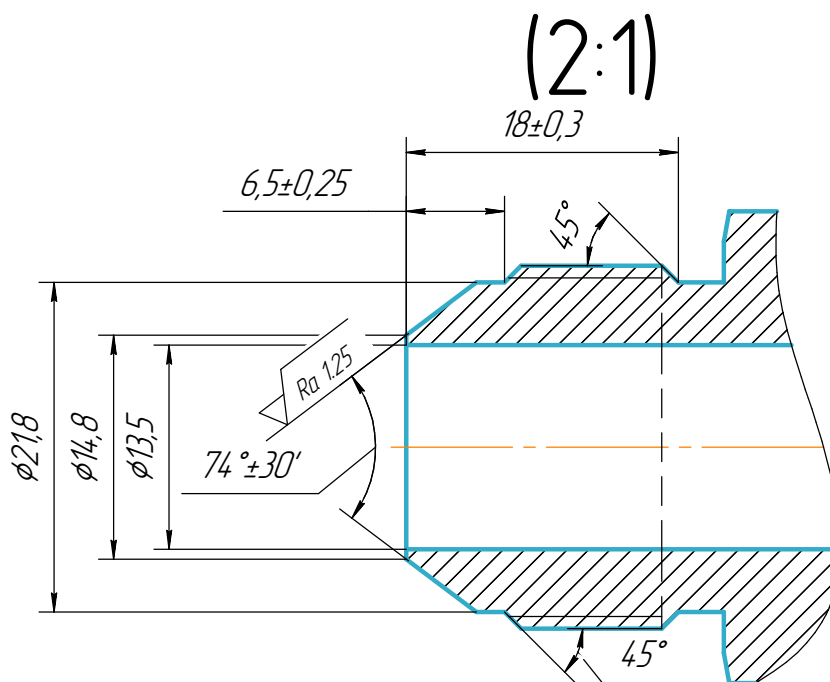
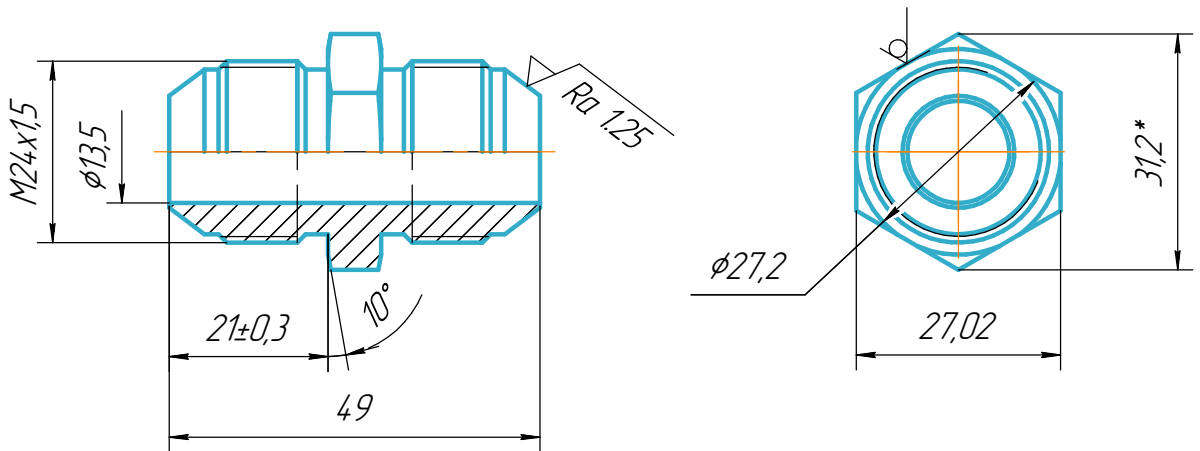
Юридический отдел

ИЗДАНИЕ

Формат А3

05.23932.001

$Ra\ 10\ (\checkmark)$



1 * Размер для справок

05.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Проходник прямой

Сталь 12X18H9T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,11	1:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ")

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

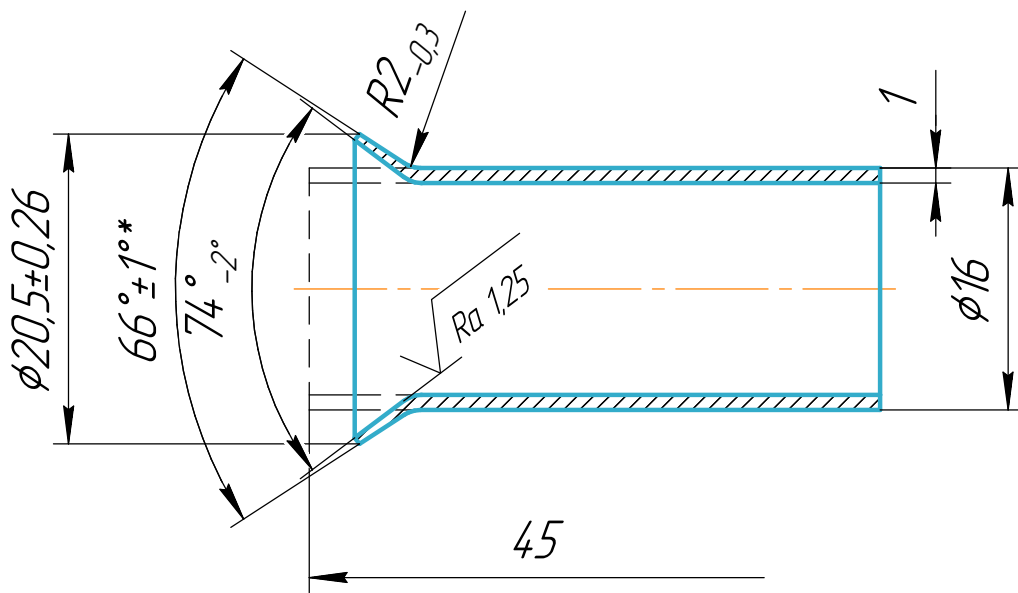
Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

05.23932.003



1 * Размер обеспечивают инструментом

05.23932.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Труба
16x1-12X18H10T

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

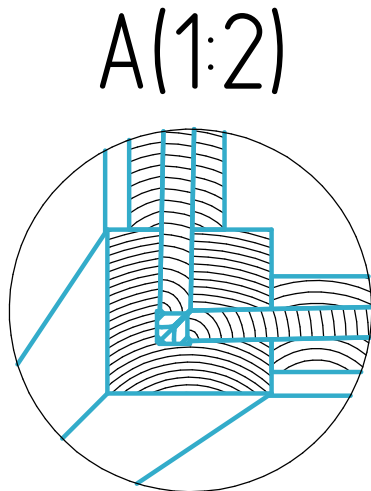
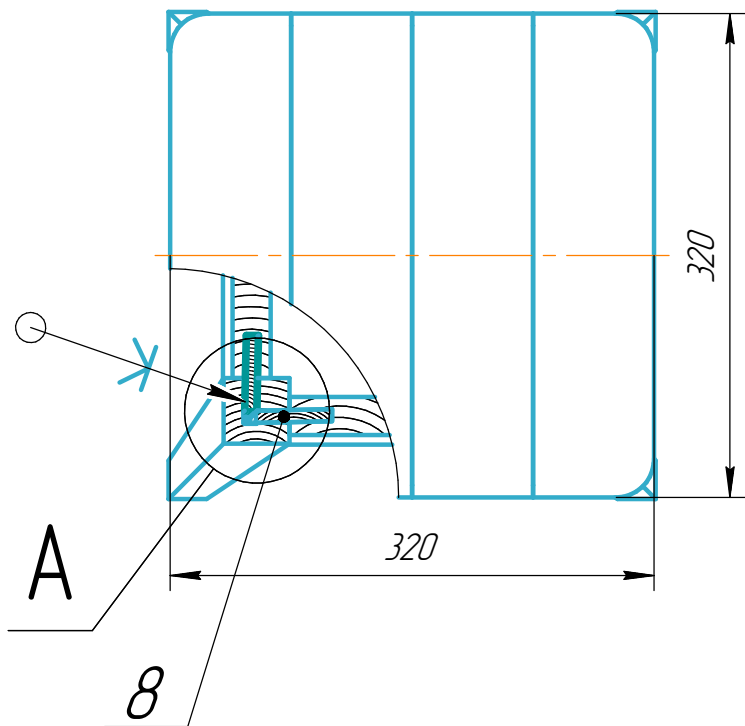
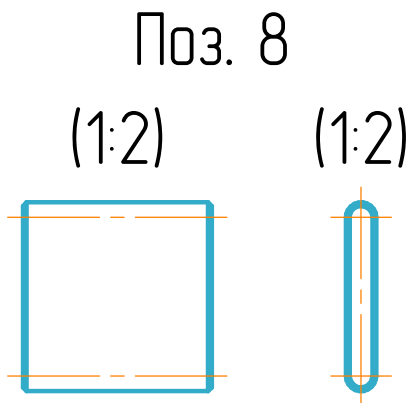
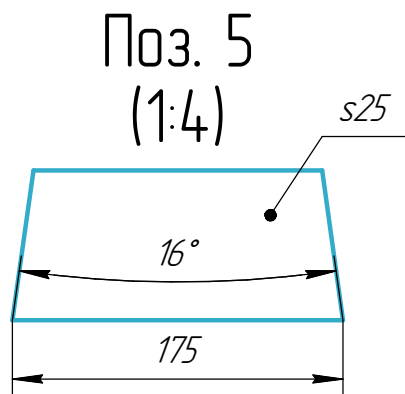
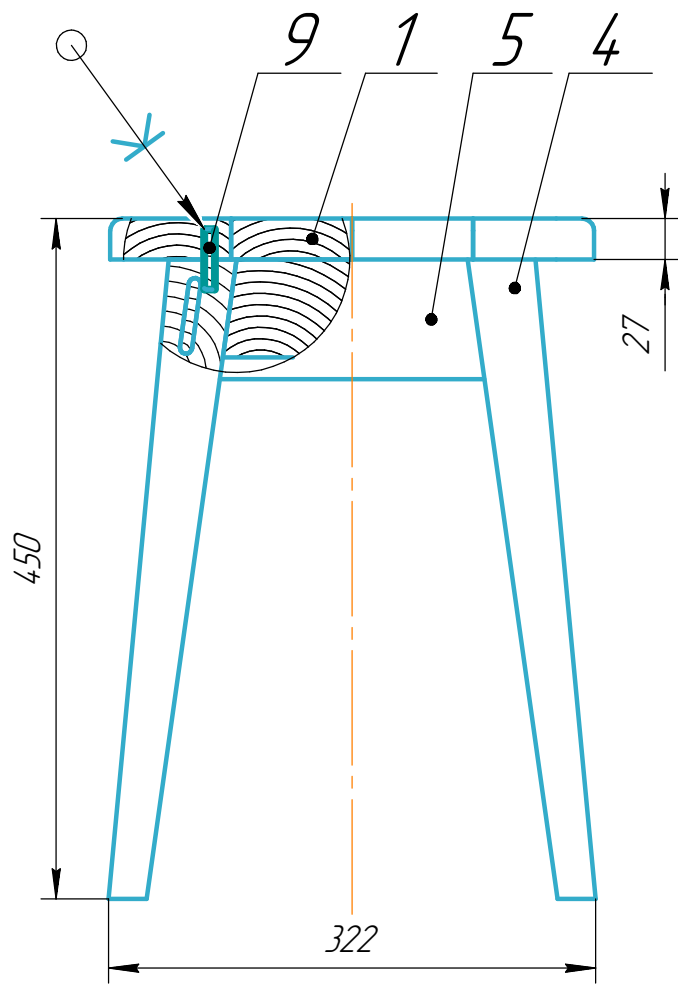
Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	2:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Юридический отдел
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Справ. №
Перв. примен.

07.23932.00 СБ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4		1	07.23932.01	Сидение	1	
				Детали		
A4		4	07.23932.001	Ножка	4	
A4		5	07.23932.002	Царга	4	
				Прочие изделия		
		8		Шип вставной 8x50	8	
		9		Шкант медельный 10x40	4	

					07.23932.00 СБ						
					Табурет Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						4,01	1:5
Разраб.	Карпачев			17.03							
Пров.											
Т.контр.											
								Лист	Листов	1	
Н.контр.								НГУ-2026			
Утв.											

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		17.03
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Юридический отдел ООО «Специализированный завод «Ротор»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.01 СБ

320

188,73

R25

188,73

27

R8

20

Ø10

07.23932.01 СБ

Сидение
Сборочный чертеж

Лист

Масса

Масштаб

1,77

1:2,5

Лист

Листов

1

НГУ-2026

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Карпачев

24.03

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

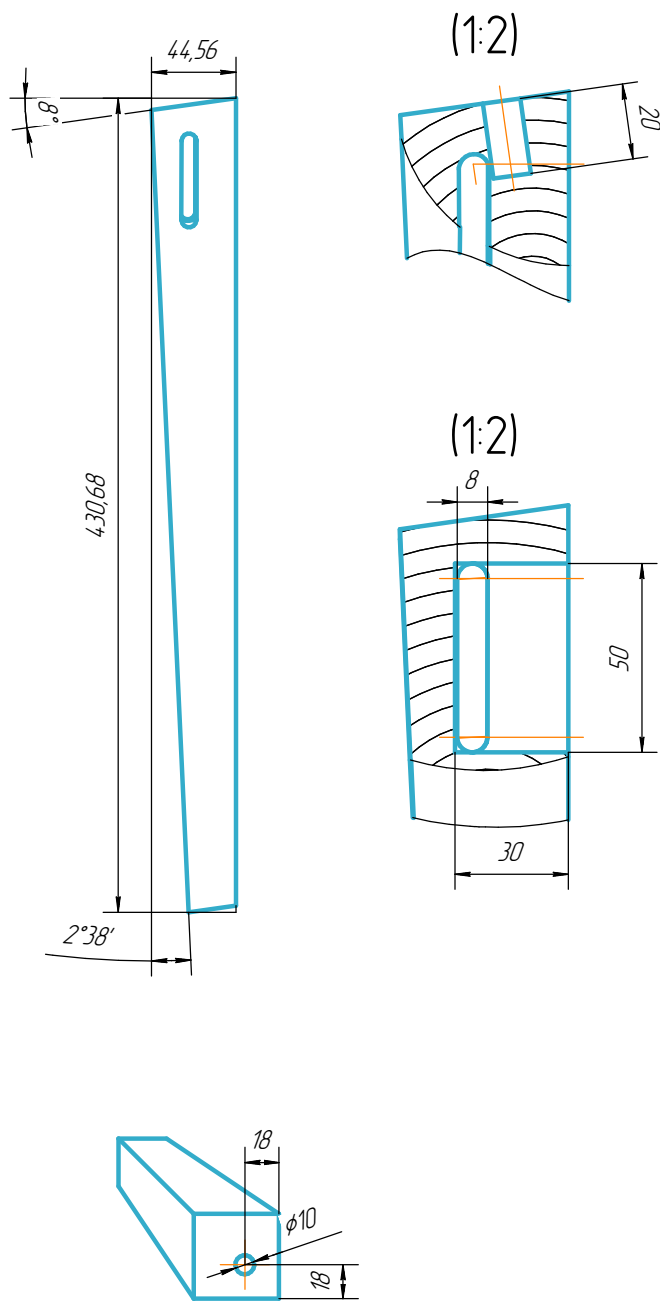
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.001



07.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Ножка

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лист	Масса	Масштаб
	0,33	1:4
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Искра-Юридический отдел

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО «Специализированная фирма по производству изделий из древесины»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

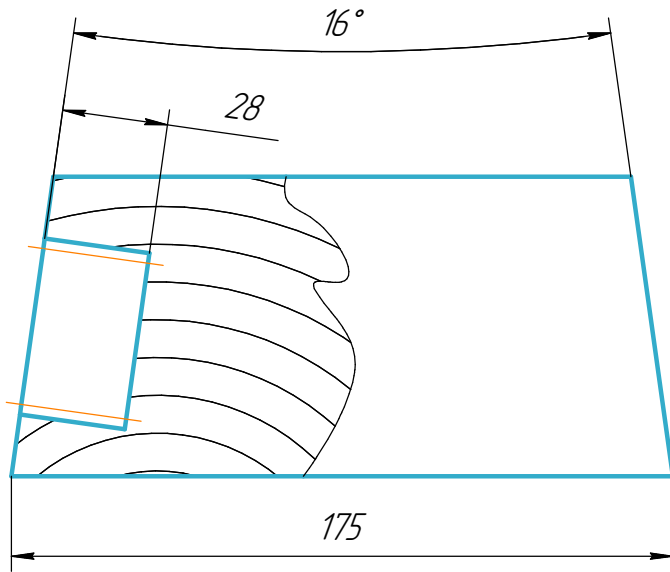
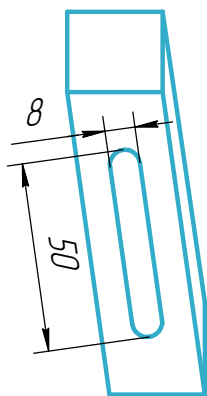
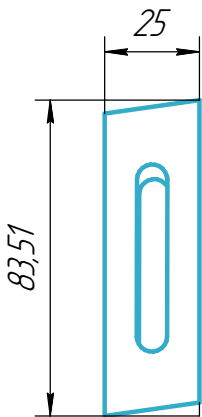
Инд. № докл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.002



07.23932.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Царга

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лист	Масса	Масштаб
	0,2	1:2
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Изм. № 1

Копировал

Формат А4

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Справ. №								
						Детали		
				1	08.23932.001	Траверса	1	
				2	08.23932.002	Болт	2	
				3	08.23932.003	Винт	1	
				4	08.23932.004	Ручка	1	
				5	08.23932.005	Кольцо	1	
				6	08.23932.006	Пята	1	
						Прочие изделия		
				7		Штифт 4x40	2	
			8		Штифт 5x40	2		
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
					08.23932.00			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Н.контр.								
Утв.								
					СЪЁМНИК			
					Лит.	Лист	Листов	
							1	

Юридический отдел ООО "НГЧ-2026" (инженерно-проектный отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

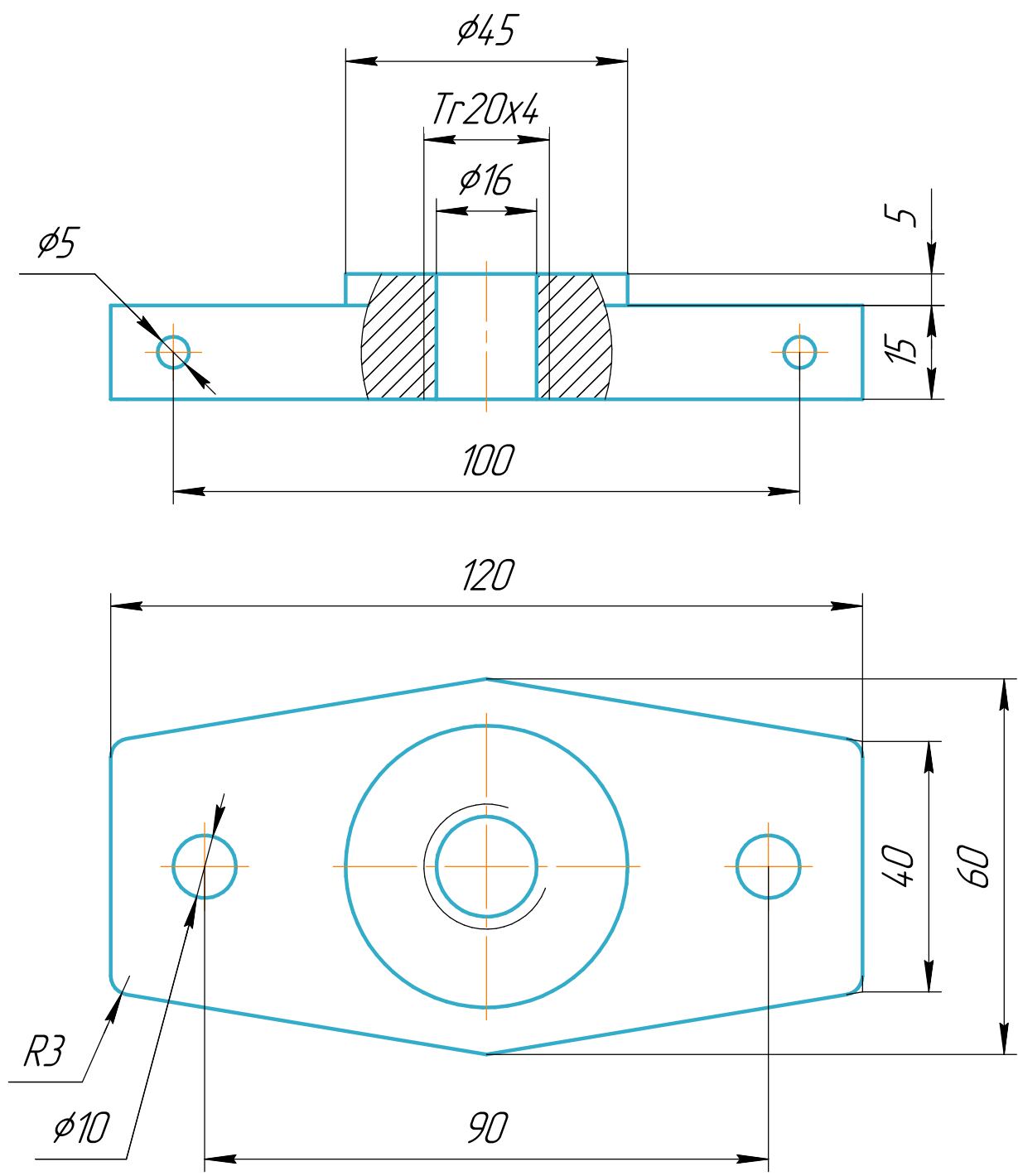
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.001



08.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Траверса

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
	0,71	1:1
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Справ. №		Перв. примен.		08.23932.002																	
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		08.23932.002															
Инв. № подл.		Подп. и дата		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Болт		Лит.		Масса		Масштаб	
И.контр.		И.контр.		Разраб.		Пров.		Т.контр.		Карпачев		07.04		Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		1		0,05		2:1	
Утв.		Утв.		Н.контр.		Н.контр.		Н.контр.		Н.контр.		Н.контр.		НГЧ-2026		Лист		Листов		1	

Technical drawing of a bolt. The drawing shows a side view and a top view. The side view includes dimensions: 5 (head length), 38 (shaft length), 10 (washer length), 22 (nut length), 5.3 (head width), R2.5 (head radius), 16x45° (washer angle), M8x1.5 (thread), and 13 (hex width). The top view shows a hexagonal head with a width of 13.

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

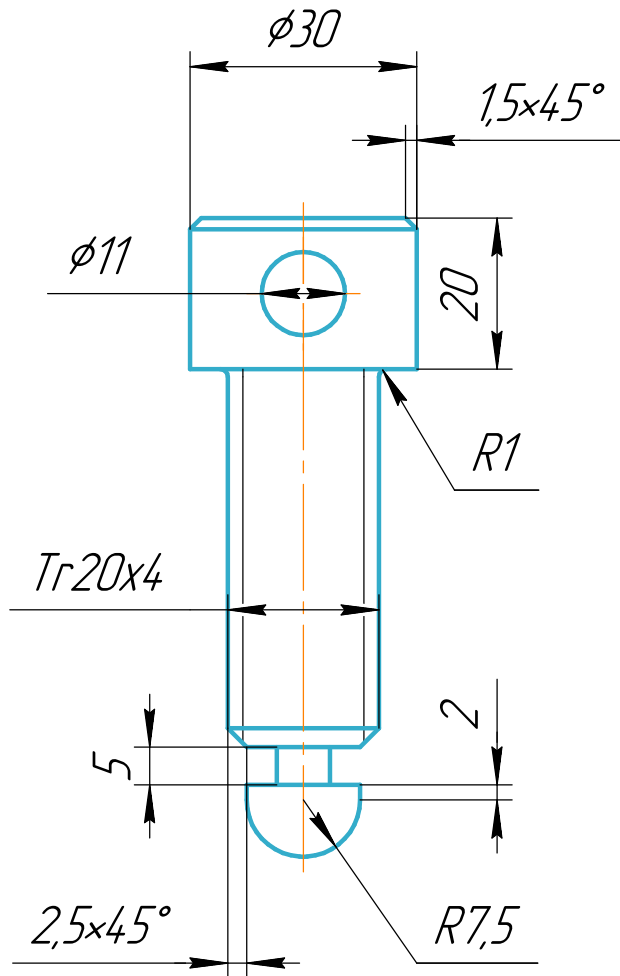
Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.003



08.23932.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Винт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,22	1:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Юридический отдел ООО "Специализированная фирма" (ИП) "Специализированная фирма" (ИП) "Специализированная фирма" (ИП)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

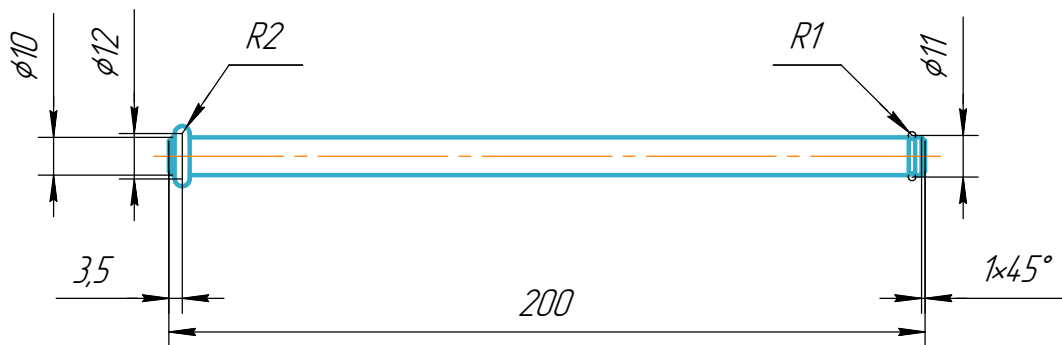
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Исполнитель

08.23932.004



08.23932.004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Ручка

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,13	1:2
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "Специализированный завод" Рязань

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

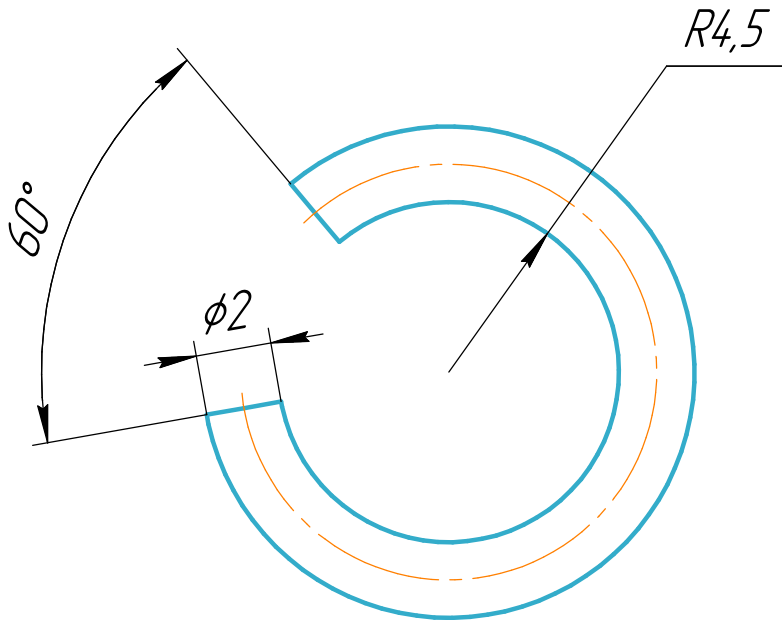
Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.005



08.23932.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Кольцо

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0	5:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Юридический отдел ООО "НГЧ-2026" (подпись, печать)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

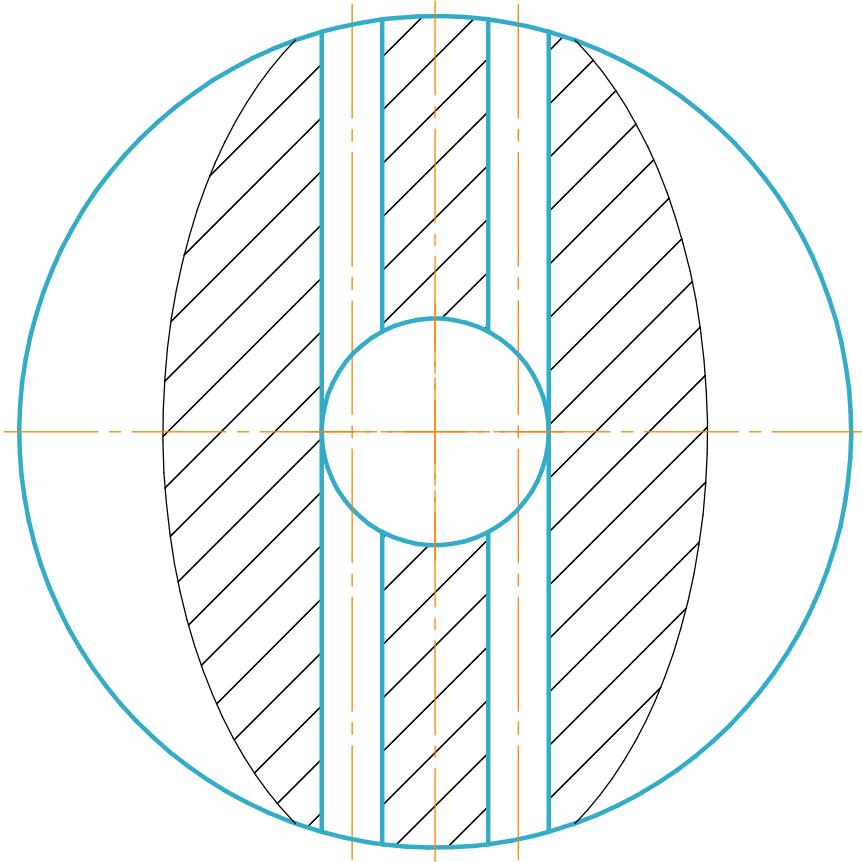
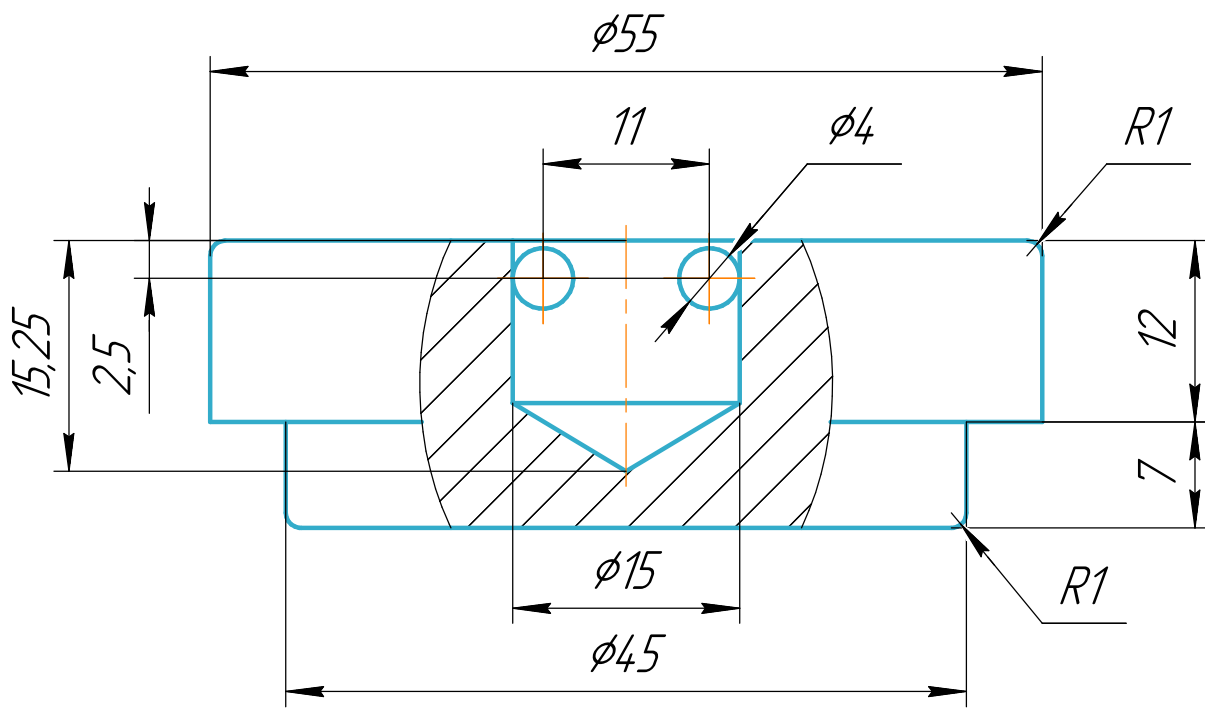
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.006



08.23932.006

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Пята

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,29	2:1
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Нормоконтроль

Копировал

Формат А4

09.23932.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

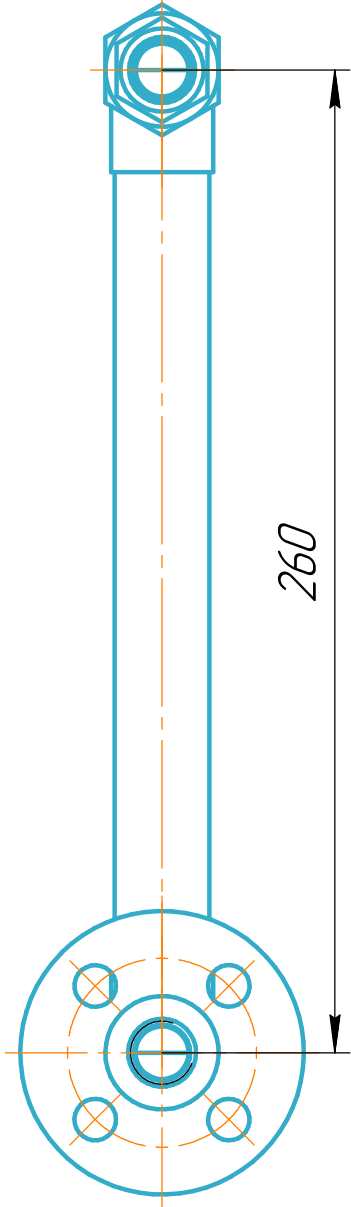
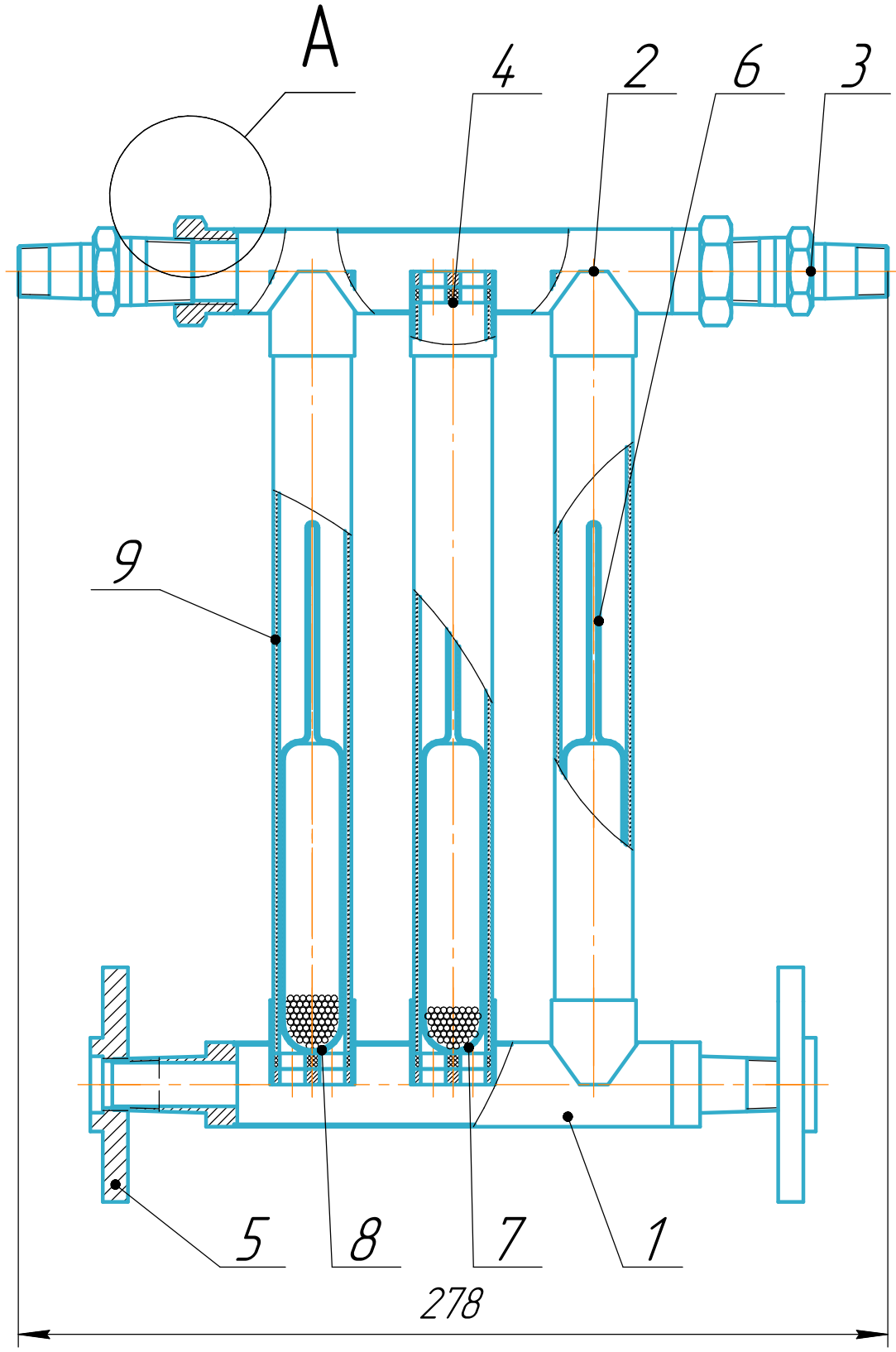
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

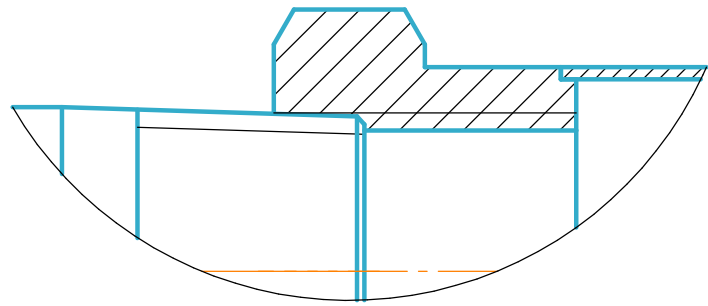
Подп. и дата

Инд. № подл.

ИЗДАНИЕ



A(2:1)



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4		1	09.23932.01	Коллектор нижний	1	
A4		2	09.23932.02	Коллектор верхний	1	
				Детали		
A4		3	09.23932.010	Переходник	2	
A4		4	09.23932.011	Прокладка	6	
A4		5	09.23932.012	Фланец исп. L-Dy10-0,6	2	Dy10
				Прочие изделия		
		6		Ареометр АОН-1 ГОСТ 18481-81 (1600-1660)	1	
		7	-01	Ареометр АОН-1 ГОСТ 18481-81 (1660-1720)	1	
		8	-02	Ареометр АОН-1 ГОСТ 18481-81 (1720-1780)	1	
		9		Трубка кварцевая 25x2,0x240 мм	3	

09.23932.00 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		14.04
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Узел измерения
плотности
Сборочный чертеж

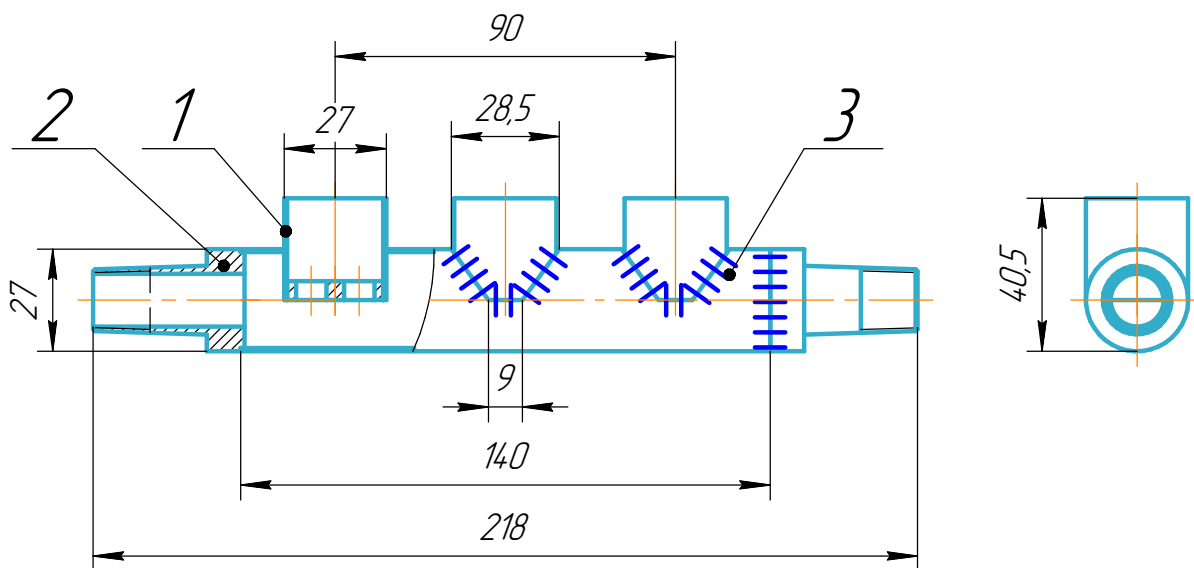
Лит.	Масса	Масштаб
	1,62	1:2
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Копировал

Формат А3

09.23932.01 СБ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4		1	09.23932.30	Стакан	3	
				Детали		
A4		2	09.23932.101	Переходник	2	
		3		Труба 27x0,8x140 мм	1	

09.23932.01 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		21.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Коллектор нижний
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,24	1:2
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм. № 1

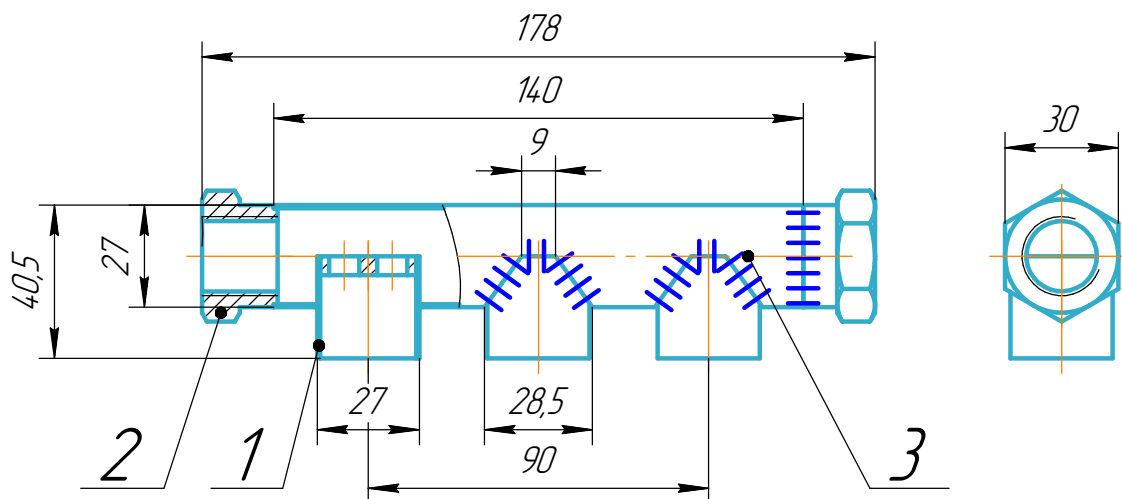
Копировал

Формат А4

09.23932.02 СБ

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4	1	09.23932.30	Стакан	3		
			Детали			
A4	2	09.23932.201	Гайка приварная	2		
	3		Труба 27x0,8x140 мм	1		

09.23932.02 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			21.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Коллектор
верхний
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,26	1:2
Лист	Листов	1

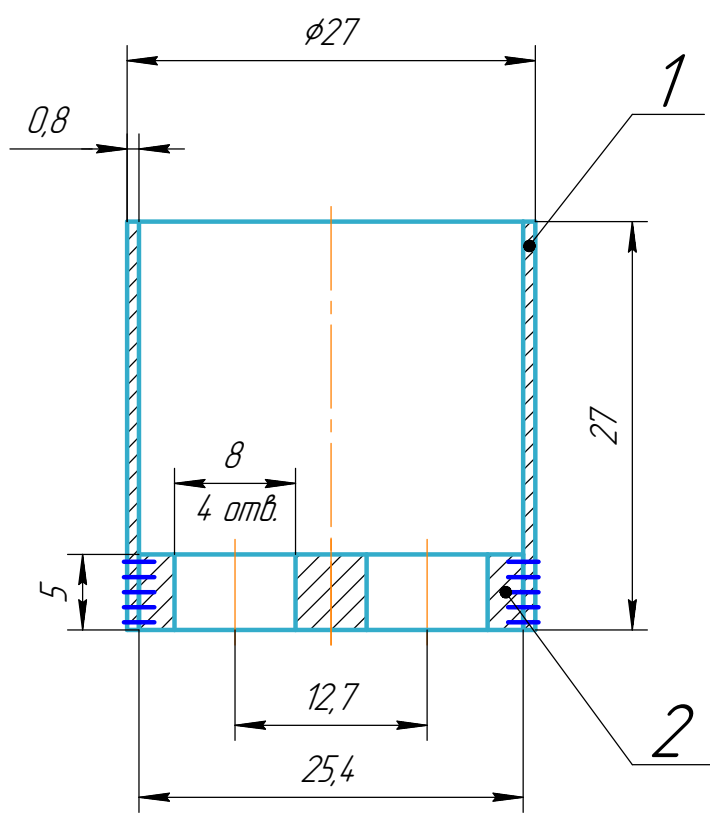
НГУ-2026

Изм. № подл.

Копировал

Формат A4

09.23932.30 СБ



Юридический отдел ООО "НГЧ" (Юридический отдел ООО "НГЧ")

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1		Труба 27x0,8x27 мм	1	
		2		Шайба	1	
09.23932.30 СБ						
Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Карпачев 21.04 Пров. Т.контр. Н.контр. Утв.				Лит. Масса Масштаб		
				0,03 2:1		
				Лист Листов 1		
				НГЧ-2026		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

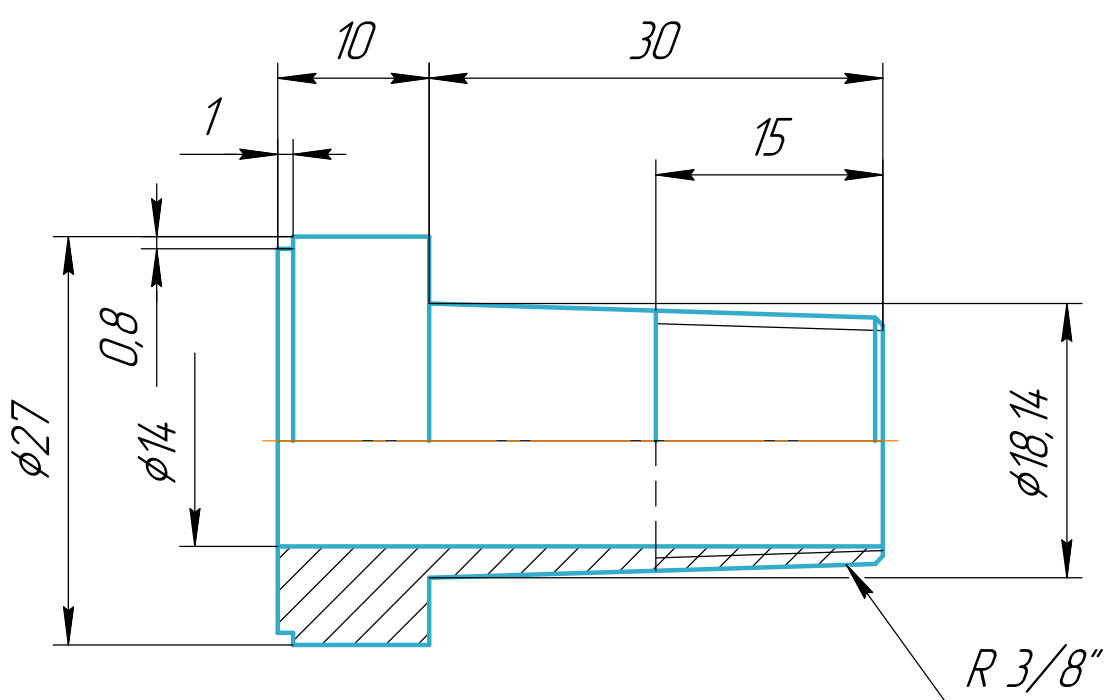
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Юридический отдел ООО «Искра» г. Челябинск, пр. Революции, 101

Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Инв. № подл.		Инв. № дубл.	
Изм.		Лист	
Разраб.		Карпачев	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
09.23932.101		09.23932.101	
Переходник		09.23932.101	
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014		НГЧ-2026	
Копировал		Формат А4	
Лит.		Масса	
Лист		Листов	
0,05		2:1	
1		1	



Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" Репродукция

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

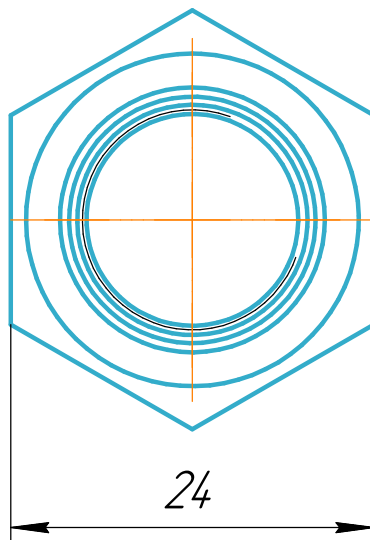
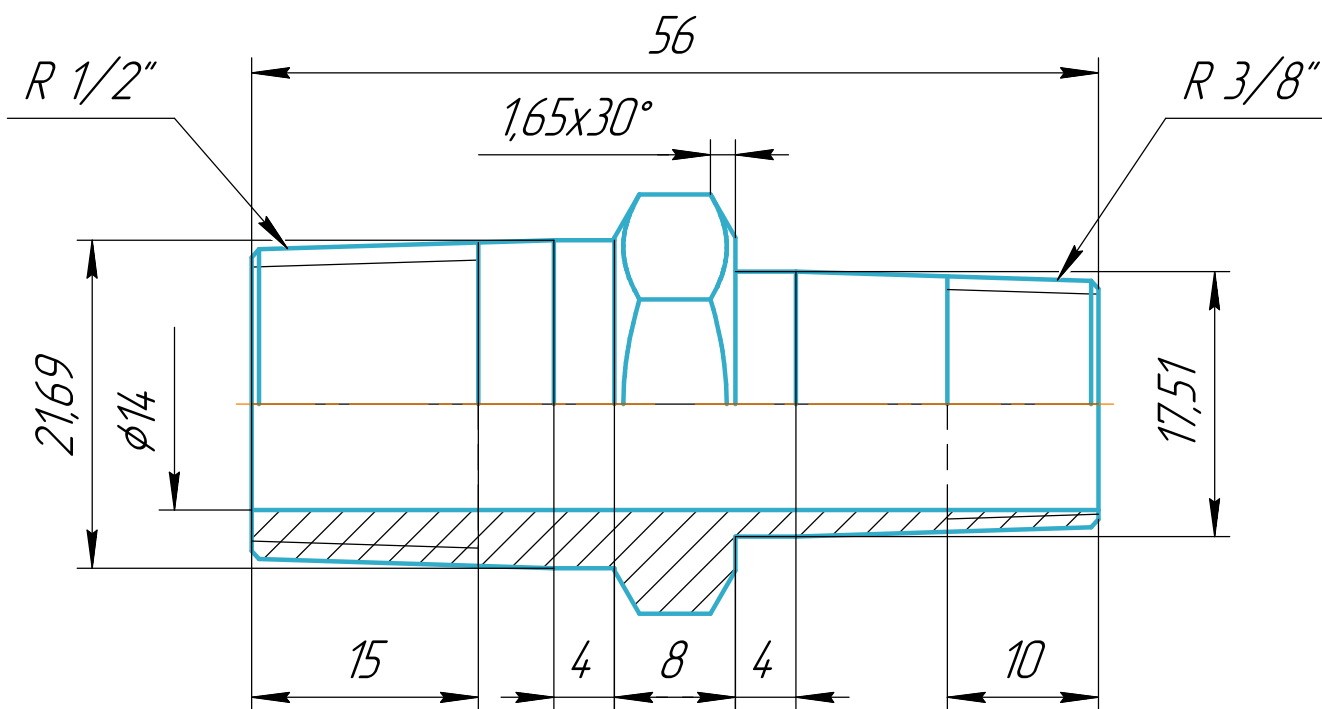
Инд. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

010.7E6E7'60



09.23932.010

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			21.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Переходник №1

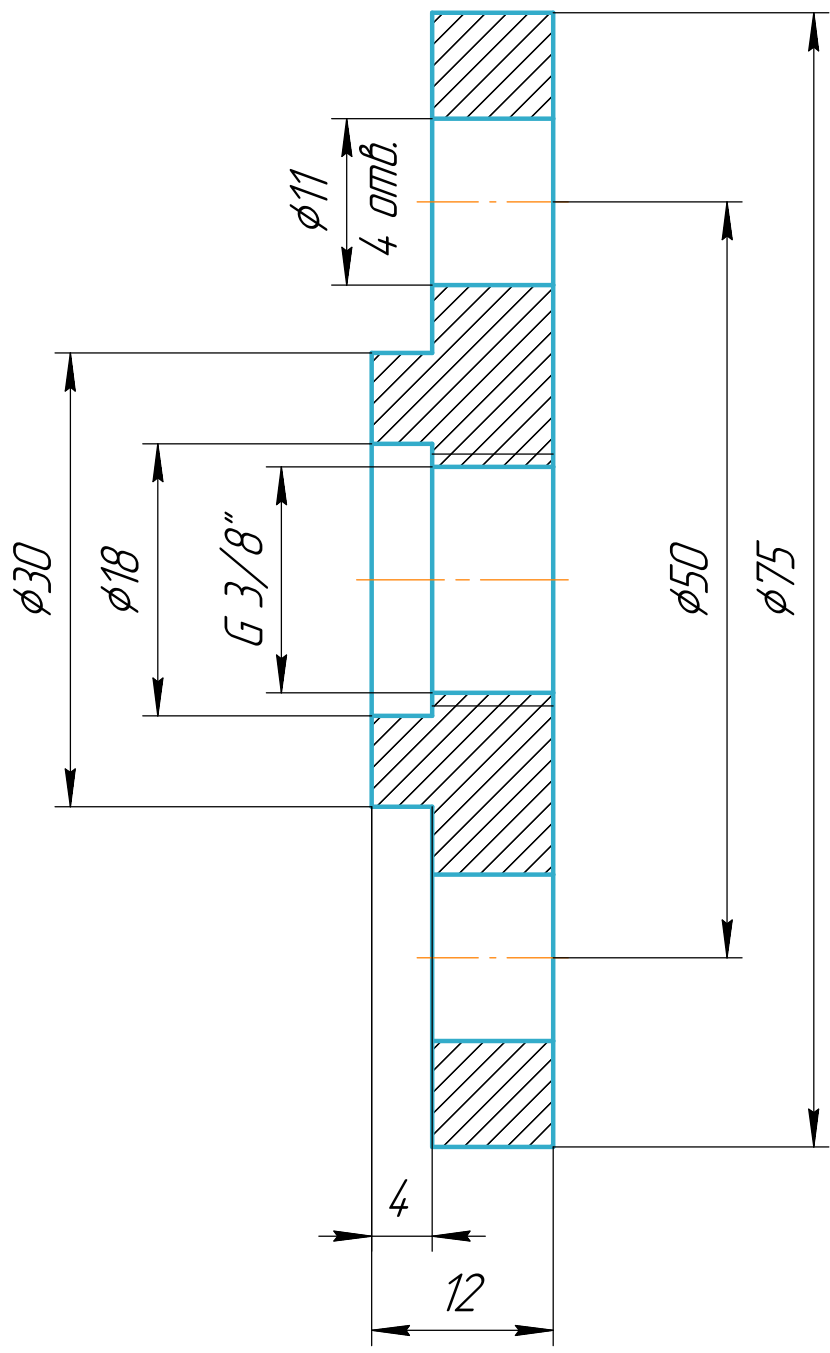
Сталь 12X18H9T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,09	2:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Юридический отдел ООО «Газпром межрегиональный»

Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Взам. инв. №		Инв. инв. №	
Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм.		Лист	
№ докум.		Подп.	
Дата		21.04	
Разраб.		Карпачев	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
09.23932.012		Фланец исп.	
L-Dy10-0,6		Лит.	
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		Масса	
		0,26	
		Масштаб	
		2:1	
		Лист	
		Листов	
		1	
		НГЧ-2026	
		Формат	
		A4	



09.23932.012

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Юридический отдел ООО «Газпром межрегиональный»

Копировал

Формат A4